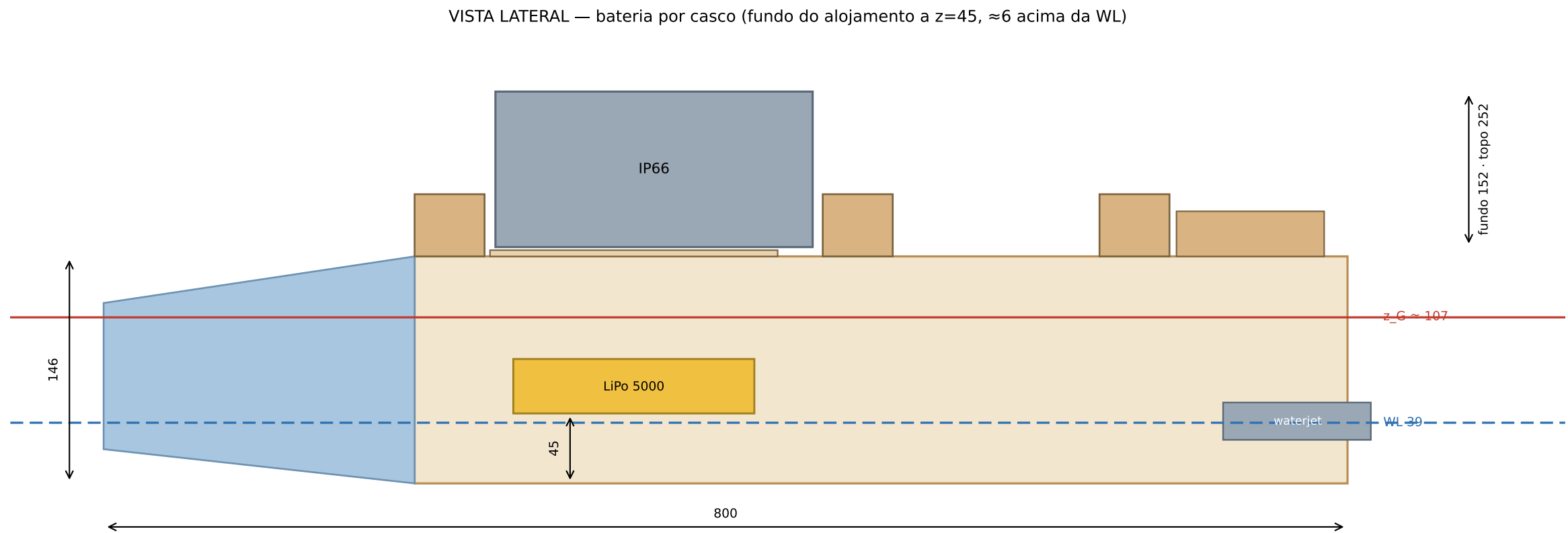
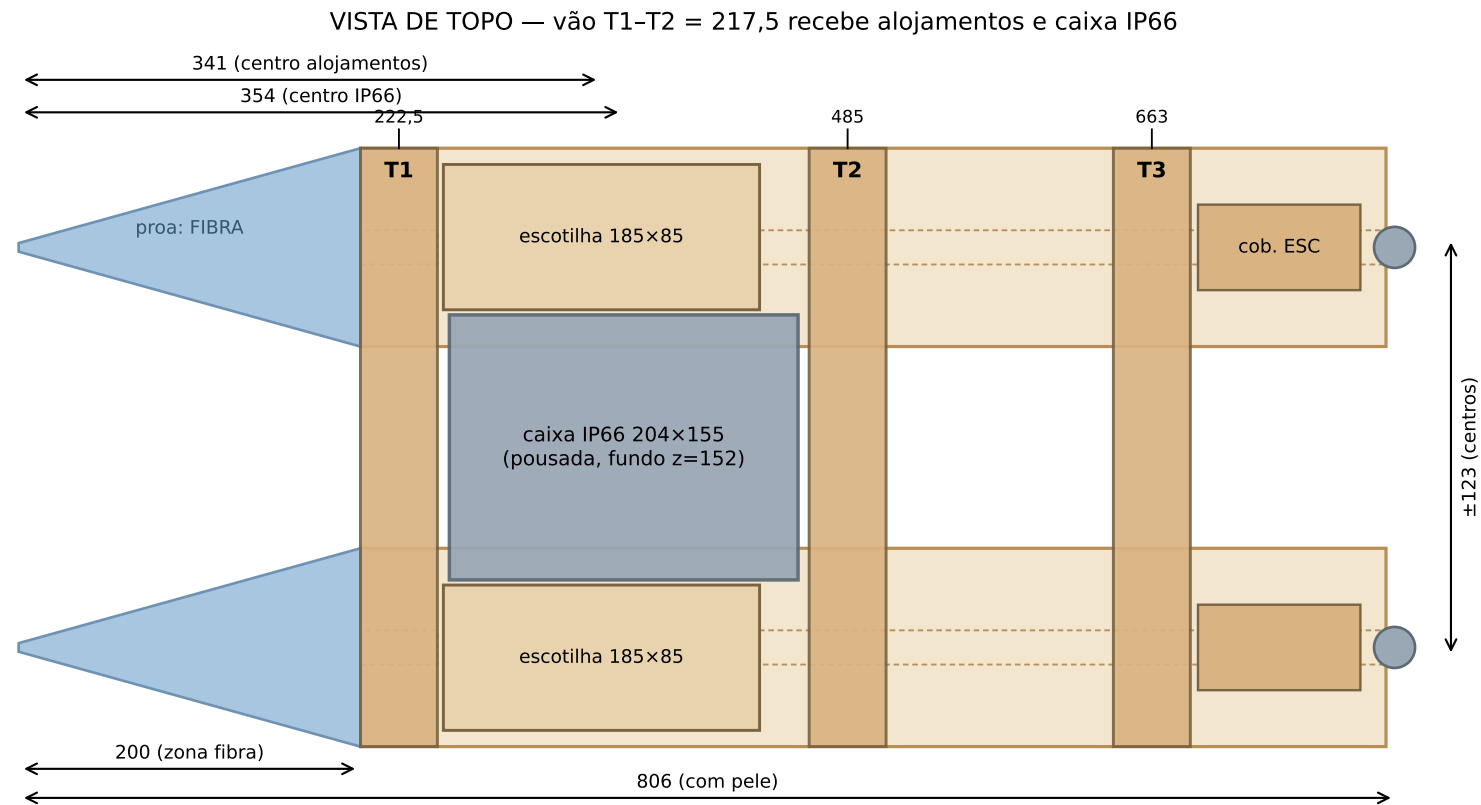


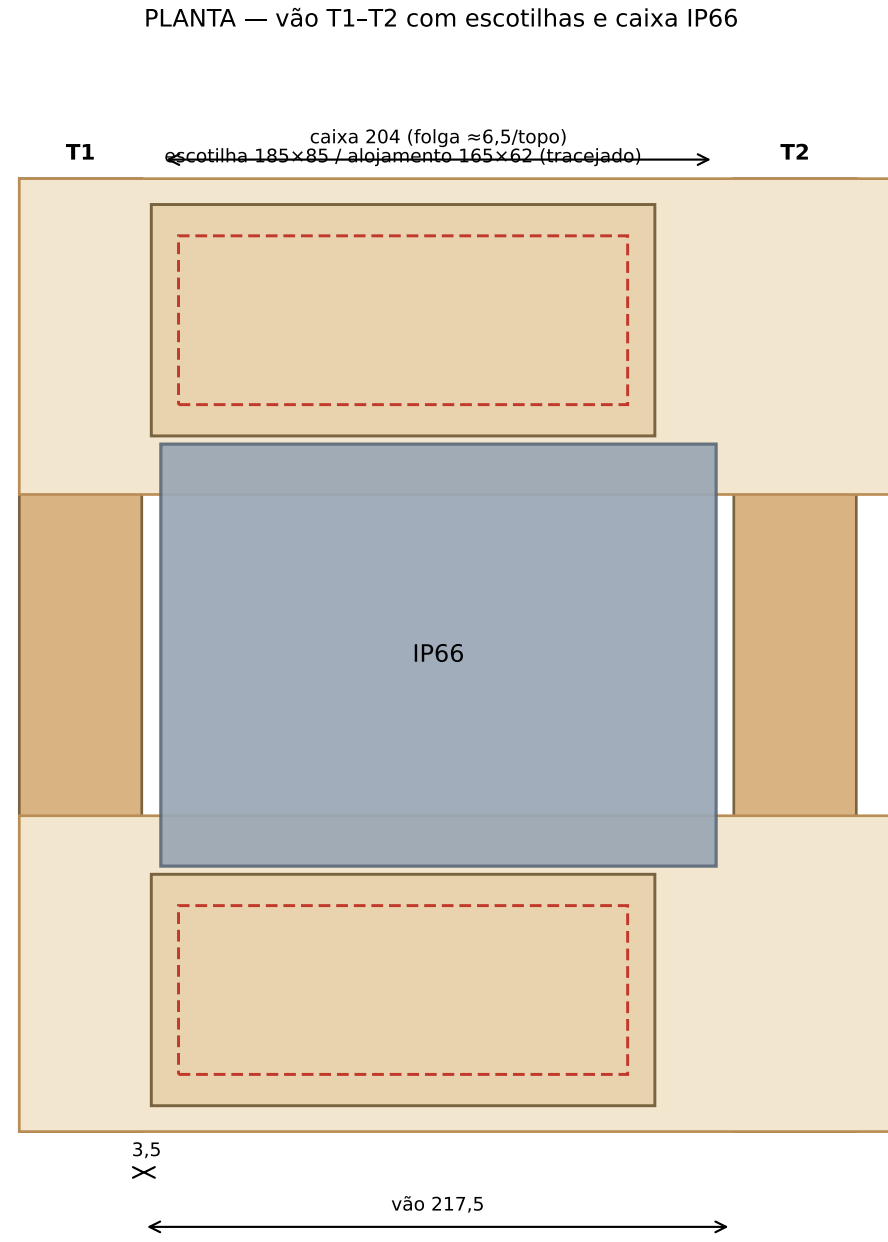
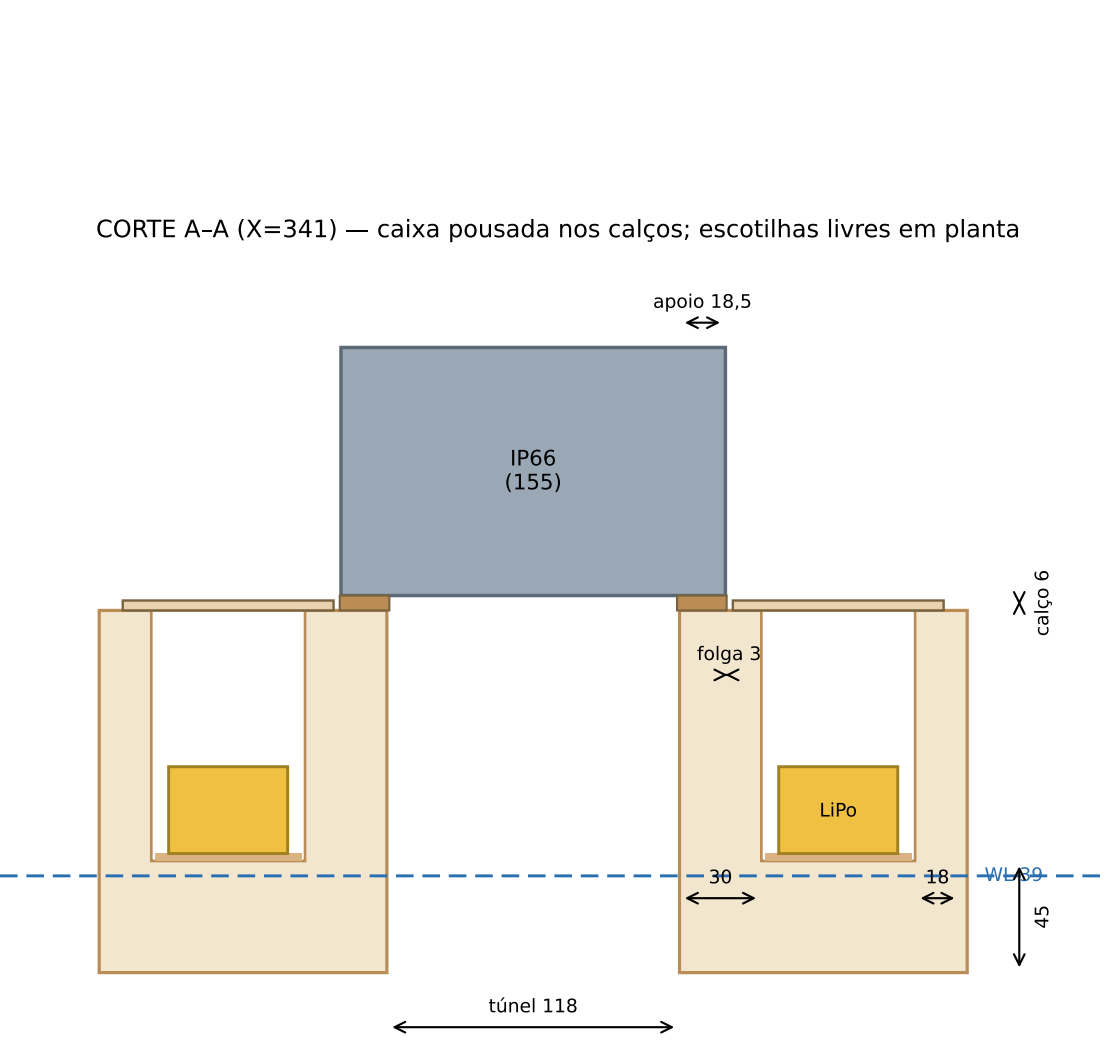


SAILSAFE v6.1 — folha 2/5: lista de corte (substitui a folha 2/3 da v5)

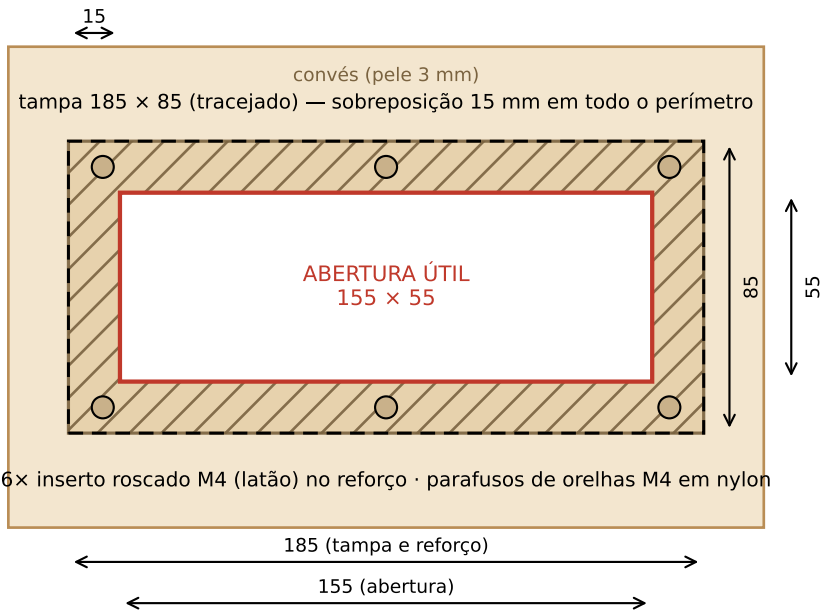
#	Peça	Qtd	Dimensões (mm)	Material / nota
1	Travessa (T1, T2, T3)	3	350 × 45 × 40	ripa maciça — centros X = 222,5 / 485 / 663
2a	Longarina de convés — troço ré	2	370 × 20 × 10	ripa (X 430–800; interrompida na escotilha)
2b	Longarina de convés — troço proa	2	45 × 20 × 10	ripa (X 200–245, sob T1)
3–9	(placa base e caixa de baterias)	—	—	ELIMINADAS na v6 — baterias alojadas nos cascos
10	Transom insert (popa)	2	110 × 140	contraplacado 9–10
11	Cobertura ESC — topo/lat./extr.	2 / 4 / 4	95×50 / 95×29 / 44×29	contraplacado 3
12	PELE — lateral (zona plana)	4	600 × 140	contraplacado 3
13	PELE — fundo (zona plana)	2	600 × 110	contraplacado 3
14	PELE — convés (zona plana)	2	600 × 110	contraplacado 3 — recortar escotilhas 185×85 in situ
15	PELE — popa	2	110 × 140	contraplacado 3
16	PROA (X 0–200, cunha 3D)	2	laminação fibra de vidro + epóxi	NÃO cortar madeira
17	Forro do alojamento — fundo	2	165 × 62	contraplacado 3, selado com epóxi
18	Forro — paredes longitudinais	4	165 × 50	contraplacado 3
19	Forro — paredes de topo	4	62 × 50	contraplacado 3
20	Tampa de escotilha	2	185 × 85	contraplacado 3 + moldura ripa 8×8 (~540/tampa) + junta neopreno 3 mm
20a	Reforço perimetral da escotilha	2	185 × 85 (vazado 155 × 55)	contraplacado 3 — 2.ª camada; recebe 6 insertos M4
21	Calço de apoio da IP66	4	24 × 20 × 6	ripa — colados no bordo interior do convés
22	Ripa de retenção da IP66	2	≈160 × 20 × 10	ripa — aparafusadas às faces de T1/T2 (zona dupla + anilhas)

Notas v6:

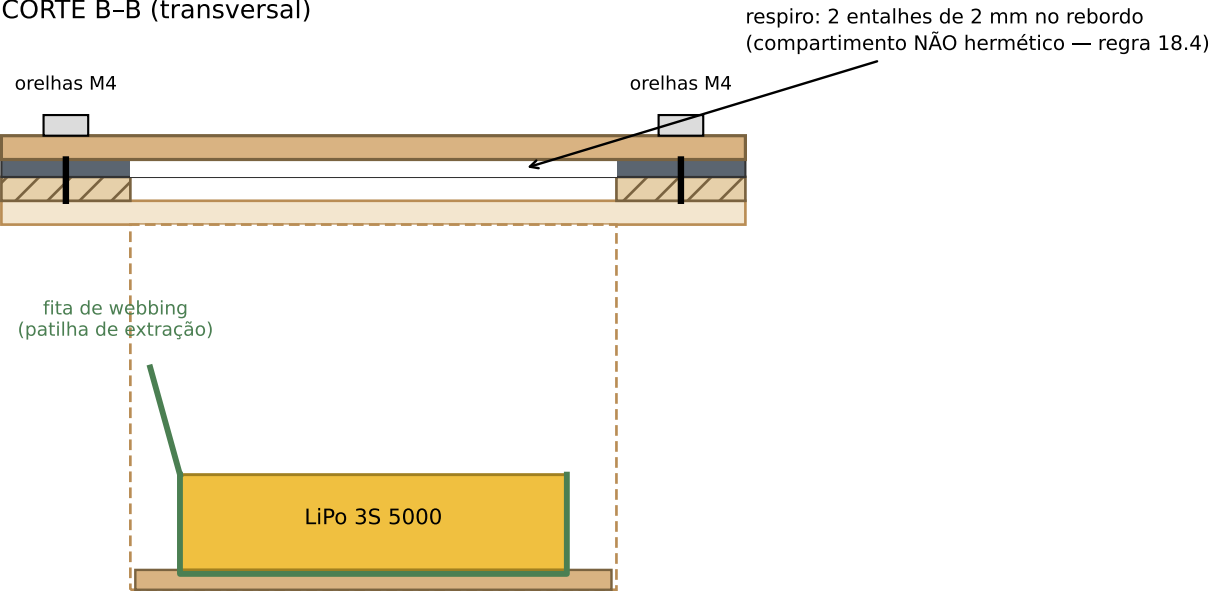
- CORREÇÃO v6 (verificação geométrica 3D): o túnel entre cascos tem 118 mm — a caixa IP66 (155 de largura) não pode descer abaixo do convés. Fica pousada em 4 calços de 6 mm sobre o bordo interior dos conveses (fundo a z = 152), retida pelas ripas 22 nas faces de T1/T2.
- T2 reposicionada para X = 485: abre o vão T1–T2 (217,5 mm) que recebe as escotilhas (folga 3,5 mm a T1) e a caixa IP66 (folga ≈6,5 mm por topo).
- Alojamentos das baterias: interior 165×62, fundo a z = 45 (≈6 mm acima da linha de água estática), centros X = 341 e Y = ±123; paredes de XPS remanescentes: 30 mm (interior) / 18 mm (exterior) / ≥39 mm por baixo. Forrar com peças 17–19 e selar com epóxi.
- Balanço v6 (estimado, PESAR antes de cortar): massa ≈6,2 kg · calado ≈39 · z_G ≈ 107 (–35 vs v5) · x_G ≈ 474 vs LCB ≈ 456 (ligeiro caimento à popa).
- Regras v5 mantêm-se: cola PU ou epóxi sobre XPS (poliéster e colas com solvente PROIBIDAS); selar toda a madeira exterior; alojamentos NÃO herméticos (respiro no rebordo da escotilha); carregar LiPo sempre FORA do barco; parafusos só em zonas reforçadas (dupla camada + anilhas largas).
- Escotilhas APARAFUSADAS com junta (não seladas): abertura útil 155×55, tampa 185×85, sobreposição 15 mm, 6 insertos M4 por escotilha; patilha de webbing por baixo da bateria (a folga bateria/alojamento é de 5–7 mm e não permite agarrá-la com os dedos). Ver folha 4/5.
- Área total de contraplacado de 3 mm ≈ 0,80 m² (pele 0,63 + forros/tampas 0,10 + coberturas 0,03). Confirma nas 3 placas ANTES de cortar.



PLANTA — tampa, reforço e abertura útil



CORTE B-B (transversal)



Sequência de serviço: tirar as 2 chaves → abrir escotilhas → retirar baterias pela patilha → carregar FORA do barco.
Montar: bateria + ligar cabos → fechar tampas (apertar orelhas à mão, em cruz) → ligar eletrônica → esperar neutro do ESP3

SAILSAFE v6.1 — folha 5/5: material necessário para a estrutura (lista de compras)

Material	Quantidade	Onde é usado	Notas
MADEIRA E NÚCLEO			
Contraplacado marítimo 3 mm	3 placas (≈0,90 m² úteis)	Pele, forros, tampas, coberturas ESC e reforços	Okoumé. Confirmar antes de cortar: necessidade ≈0,80 m²
Contraplacado marítimo 9 mm	≈0,15 m² (1/4 de placa)	Transom inserts (2× 110×140)	Pode ser 9 ou 10 mm
Ripa maciça 45 × 40 mm	≈1,2 m	Travessas T1, T2, T3 (3× 350)	Pinho seco e direito, sem nós
Ripa maciça 20 × 10 mm	≈1,5 m	Longarinas (2×370 + 2×45) e retenção da IP66	—
Ripa 8 × 8 mm	≈1,5 m	Molduras das tampas de escotilha	—
XPS 30 kg/m³ ou superior	2 blocos 110×140×600 (ou colar	Núcleo dos cascos	NUNCA EPS. Colar só com PU ou epóxi
LAMINAÇÃO E COLAGEM			
Tecido de fibra de vidro 200 g/m²	≈1,0 m²	Proa (2 camadas, 2 cascos) + faixas de transição	Tecido, não manta (a manta exige poliéster)
Resina epóxi + endurecedor	≈1,0 kg	Laminação, selagem de toda a madeira e colagens	POLIÉSTER PROIBIDO (dissolve o XPS)
Microesferas / sílica coloidal	1 embalagem pequena	Engrossar epóxi para filetes e colagens	Opcional mas muito útil
Cola de poliuretano	1 tubo	Colagem XPS ↔ madeira	Alternativa: epóxi engrossado
FERRAGEM DAS ESCOTILHAS			
Insertos roscados M4 (latão)	12 (6 por escotilha)	Fixação das tampas no reforço perimetral	Essencial: parafuso direto no contraplacado espana
Parafusos de orelhas M4 nylon	12 + 4 sobresselentes	Aperto manual das tampas	Nylon = não corrói
Anilhas largas M4 (nylon/inox)	16	Distribuir a carga na tampa	—
Fita de neopreno célula fechada 3 mm	≈1,5 m	Junta das tampas (perímetro 185×85 ×2)	Autocolante de um lado; colar À TAMPA
Fita de webbing 20 mm	≈0,6 m	Patilhas de extração das baterias	Colar ao forro por baixo da bateria
ACABAMENTO E CONSUMÍVEIS			
Lixa 80 / 120 / 240	1 folha de cada	Preparação e acabamento	—
Pincéis, espátulas, copos de mistura	—	Aplicação de epóxi	Descartáveis
Luvras nitrilo + óculos + máscara	—	Proteção (epóxi sensibiliza a pele)	Obrigatório
Fita de pintor 25 mm	1 rolo	Delimitar zonas de laminação	—
Bucins para a caixa IP66	3 a 4	Passagem de cabos de sinal e sense	Só entradas por bucim (regra v5)

- Notas gerais:
- Selar TODA a madeira exterior com epóxi, topos em especial, antes da montagem final — inclui o interior dos alojamentos e o rebordo das escotilhas.
 - As escotilhas NÃO são seladas: são tampas aparafusadas com junta comprimida, para permitir retirar as baterias em cada saída.
 - O compartimento não é hermético: 2 entalhes de respiro de 2 mm no rebordo (regra 18.4 — LiPo nunca em volume estanque).
 - Componentes elétricos (baterias, ESC, fusíveis, loop keys, cablagem) constam da BOM da secção 13 do documento de arquitetura v1.11 — não estão nesta folha.